

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost; zvuk, hlasitost a intenzita

Základní pojmy

Postupné vlnění – Kmitání, které se šíří prostředím stálou rychlostí; body kmitají stejně jako zdroj, jen se zpožděním.

Vlnová délka λ – Vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází; vlnění ji urazí za jednu periodu.

Odras vlnění – Na pevném konci se vlnění odráží s opačnou fází (hřbet $\rightarrow$ důl), na volném konci se stejnou fází.

Interference – Skládání vlnění ze dvou zdrojů; výchyly se sčítají – vzniká zesílení a zeslabení.

Stojaté vlnění – Vzniká interferencí postupného a odraženého vlnění: uzly (stále v klidu) a kmitny (největší amplituda); energie se nepřenáší.

Zvuk – Mechanické (ve vzduchu podélné) vlnění o frekvenci asi 16 Hz–20 kHz; infrazvuk pod, ultrazvuk nad touto hranicí.

Výška, barva a hlasitost tónu – Výška $\sim$ frekvence; barva $\sim$ zastoupení vyšších harmonických frekvencí; hlasitost $\sim$ intenzita (subjektivní vjem).

Intenzita zvuku I – Výkon zvukového vlnění procházející plochou 1 m^2 kolmou ke směru šíření; jednotka W/m^2 .

Hladina intenzity L – Logaritmická míra intenzity v decibelech (dB) vzhledem k prahu slyšení $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

Vzorce a vztahy

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} \quad \text{rychlost vlnění; ve vzduchu } v \approx 340 \text{ m/s}$$

$$y = y_m \sin \left(\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right)$$

rovnice postupné vlny: bod ve vzdálenosti x kmitá se zpožděním $\frac{x}{v}$

$$\Delta d = k\lambda \quad \text{interferenční zesílení (dráhový rozdíl je celý násobek } \lambda),$$

$k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Delta d = \left(2k + 1 \right) \frac{\lambda}{2}$$

interferenční zeslabení (lichý násobek půlvlny)

$$l = n \frac{\lambda}{2}, \quad f_n = n \frac{v}{2l}$$

stojaté vlnění na struně (nebo v otevřené píšťale) délky l ,
 $n = 1, 2, 3, \dots$

$$s = \frac{vt}{2} \quad \text{vzdálenost překážky z ozvěny (zvuk jde tam i zpět za dobu } t)$$

$$I = \frac{P}{S}, \quad I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

intenzita; bodový zdroj o výkonu P ve vzdálenosti r

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

hladina intenzity (logaritmus podrobně v H24)

Hladiny intenzity zvuku (orientačně)

zdroj	L (dB)	I (W/m^2)
práh slyšení	0	10^{-12}
šept	30	10^{-9}
běžný rozhovor	60	10^{-6}
rušná ulice	80	10^{-4}
rockový koncert	110	10^{-1}
práh bolesti	130	10

Poučky a postupy

- Frekvenci určuje zdroj; při přechodu do jiného prostředí se nemění – mění se rychlost a vlnová délka.
- Zvuk potřebuje látkové prostředí: vzduch asi 340 m/s, voda asi 1 500 m/s, ocel asi 5 000 m/s; ve vakuu se nešíří.
- Na struně jsou na obou koncích uzly; sousední uzly jsou od sebe $\frac{\lambda}{2}$.
- +10 dB = 10× větší intenzita (vnímáme asi jako 2× hlasitější); +3 dB = 2× větší intenzita.
- Intenzita bodového zdroje klesá s $\frac{1}{r^2}$: 2× dál $\rightarrow$ 4× menší intenzita $\rightarrow$ o 6 dB méně.
- Dlouhodobý hluk nad 85 dB poškozuje sluch – chraň se (sluchátka, koncerty, stroje).

Pozor na

- Dva zdroje po 60 dB dávají 63 dB, ne 120 dB.
- Ozvěna: zvuk urazí cestu tam i zpět – vzdálenost je polovina.
- Vzdálenost sousedních uzlů je $\frac{\lambda}{2}$, ne λ .
- Frekvence v Hz, vlnová délka v m – kHz převed' na Hz.

Vzorový příklad

Kytarová struna délky 65 cm kmitá základní frekvencí 110 Hz (tón A). Urči vlnovou délku vlnění na struně, rychlost vlnění na struně a vlnovou délku vzniklého zvuku ve vzduchu.

- Základní kmitání: na struně je jedna půlvlna,
 $l = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2l = 1,30 \text{ m}.$
- Rychlost na struně: $v = \lambda f = 1,30 \cdot 110 = 143 \text{ m/s}.$
- Zvuk má stejnou frekvenci 110 Hz, ale jinou rychlost:
 $\lambda_z = \frac{340}{110} \approx 3,1 \text{ m}.$
- Závěr: frekvence se přenese, rychlost a vlnová délka závisí na prostředí.